
Segundo examen parcial extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. Un material radioactivo decrece con una rapidez proporcional a la cantidad presente. Si la cantidad inicial de dicho material es N_0 gramos y si se sabe que este material pierde una cuarta parte de su masa inicial al cabo de 8 días.

- a) **(1 punto)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar la cantidad del material radioactivo luego de t días.
- b) **(2 puntos)** Encuentre una fórmula que permita determinar la cantidad del material radioactivo como función de t .
- c) **(1 punto)** De la cantidad inicial del material radioactivo. ¿Qué porcentaje habrá desaparecido luego de 15 días?

2. **(4 puntos)** Si se sabe que $u_1(t) = e^{t^2}$ es una solución de la ecuación diferencial

$$tu''(t) - u'(t) - 4t^3u(t) = 0 \quad (*)$$

Encuentre otra solución $u_2(t)$ de $(*)$ linealmente independiente con $u_1(t)$.

El enunciado de la prueba continúa al reverso

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) **(3 puntos)** $\left[D(D+4)^3(D^2+2D+6) \right] u = 0$, donde D es un operador diferencial y u es función de t .

b) **(4 puntos)** $x^2y''(x) + 5xy'(x) + 4y(x) = 0$.

c) **(4 puntos)** $(x-1)r'' - xr' + r = 2(x-1)^2e^x$, si la solución general de $(x-1)r'' - xr' + r = 0$ es $r_c = C_1x + C_2e^x$.

d) **(5 puntos)** $y'' - 5y' - 6y = -3x^2 + e^{-x}$.

4. El siguiente problema de valor inicial describe la posición (estiramiento) en metros de un objeto de masa unitaria sujeto al extremo libre de un resorte, el cual se ha suspendido de una viga horizontal, para $t \geq 0$, con t en segundos.

$$(**) \quad \begin{cases} x''(t) + 5x'(t) + 6x(t) = 0 \\ x(0) = 0.25 \\ x'(0) = -0.83 \end{cases}$$

a) **(2 puntos)** En relación con el problema de valor inicial (**), indique: constante de amortiguamiento y constante de restitución. Además, en el momento inicial, a qué distancia por encima o por debajo de la posición de equilibrio se encuentra el objeto, y a qué velocidad hacia arriba o hacia abajo se está moviendo. Suponga que la distancia positiva es hacia abajo.

b) **(2 puntos)** Clasifique el movimiento en críticamente amortiguado, sobreamortiguado o subamortiguado. Justifique su respuesta.